Contrafactuales para evaluar corredores logísticos y de Integración

Encuentro de Economistas del CID

Octubre 22 de 2026

Lo que hemos hecho…

1. Modelo aplicado a corredores: seminarios de INE, INT y RES desde 2022
2. **Corredor del Pacífico – Nota técnica del BID [INE/TSP y CID]**
3. **Corredor de Capricornio – inversiones contrafactuales lideradas por CSC (En proceso de publicación)**
4. **Panel interactivo – Efectos en el crecimiento y la población**

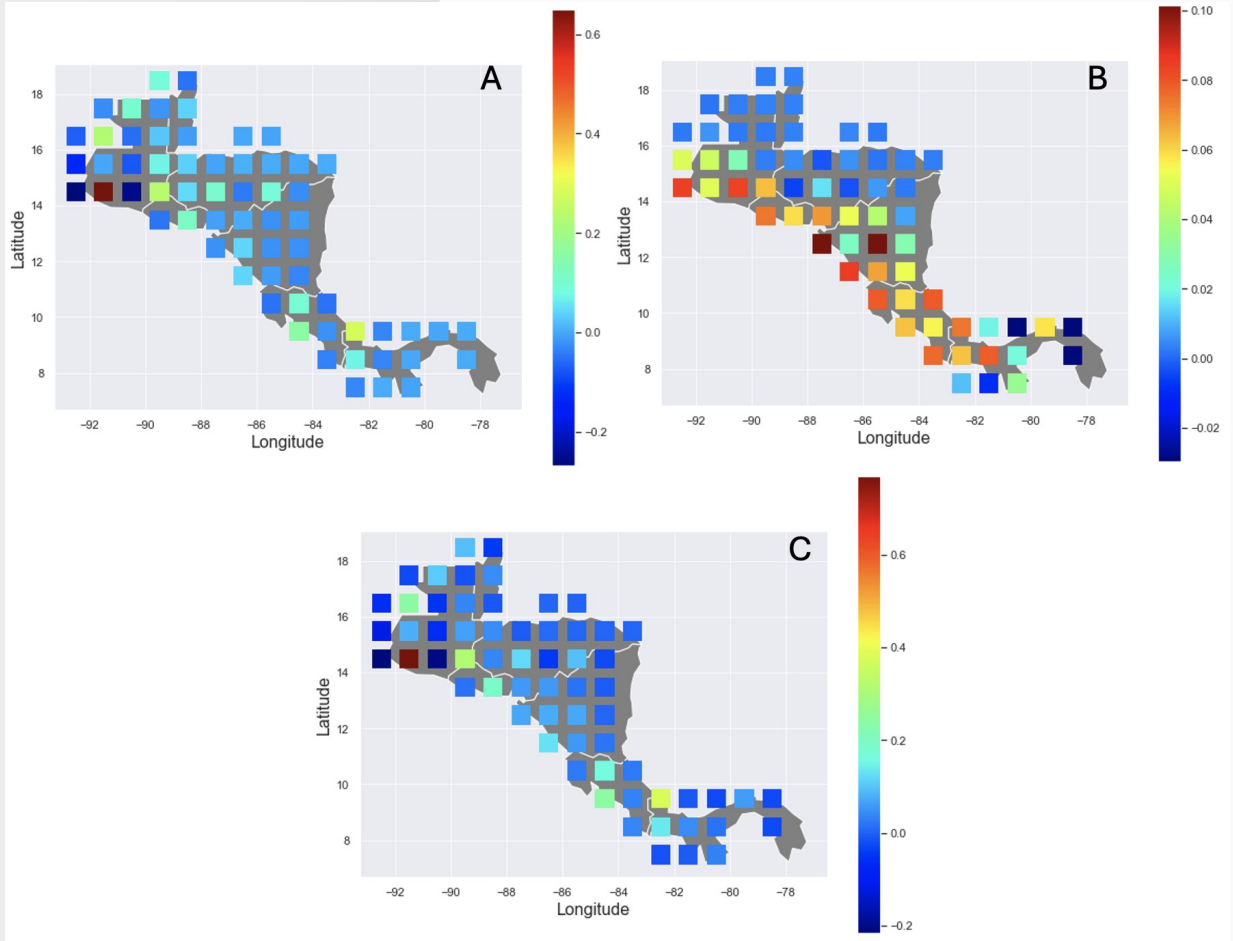


Objetivo

- **Cuál es el producto que queremos llegar en el BID?**
  - Evaluación económica basada en contrafactuales

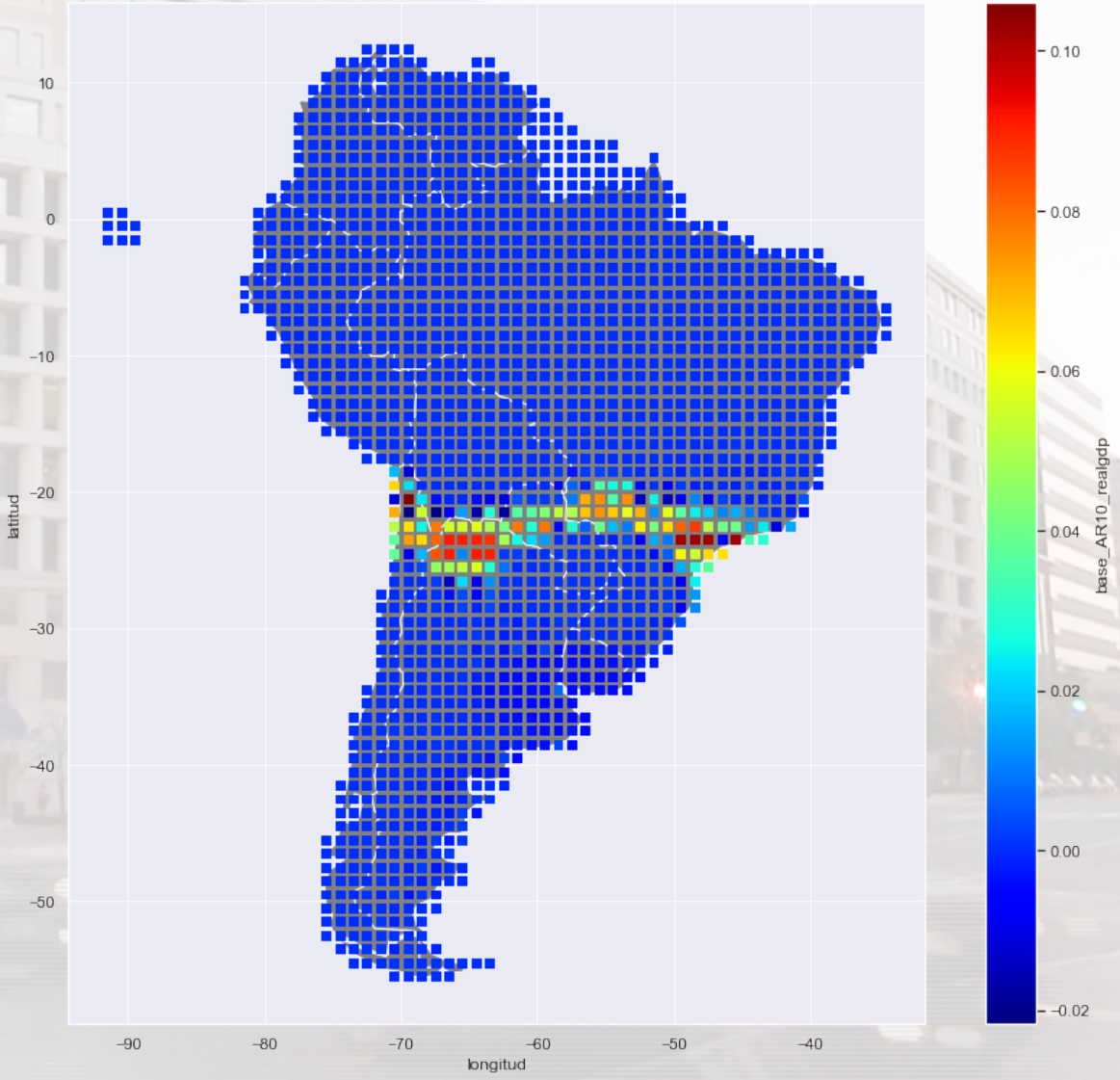
Decidir entre alternativas de mejora en corredores logísticos

Ejemplo 1: Corredor del Pacífico (2.300km)



Ejemplo 2: la conectividad regional en América del Sur y el problema de los costos.





Breve descripción del modelo

Preliminares

Desmet, Nagy y Rossi-Hansberg (JPE, 2018)

Construyen un modelo cuantitativo de crecimiento espacial

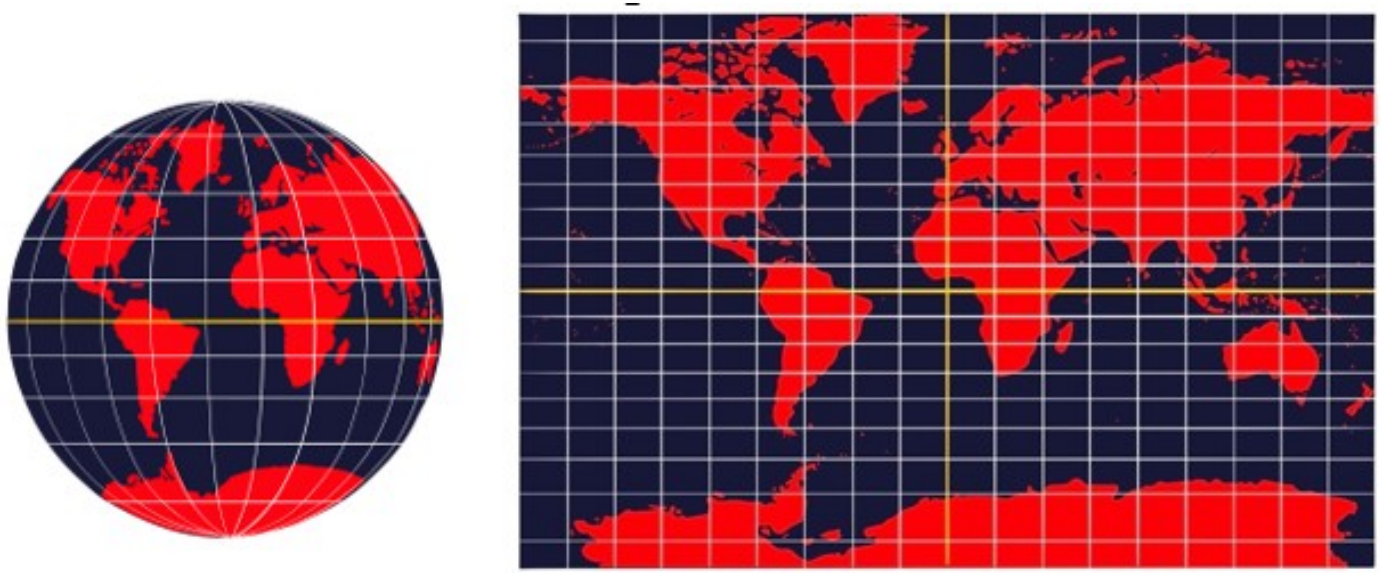
- Un conjunto de ubicaciones heterogéneas en:
  - ► Atributos locales
  - ► Productividad
  - ► Geografía
- En cada ubicación hay empresas que:
  - ► Producen y comercian, sujeto a costos de transporte
  - ► Innovan
- Los trabajadores pueden desplazarse entre ubicaciones, pero enfrentan costos de movilidad

Breve descripción del modelo

Principales Aspectos Teóricos

Modelo dinámico espacial de alta resolución (HRSD)

Economía mundial = 17.048 ubicaciones uniformes (celdas geográficas)



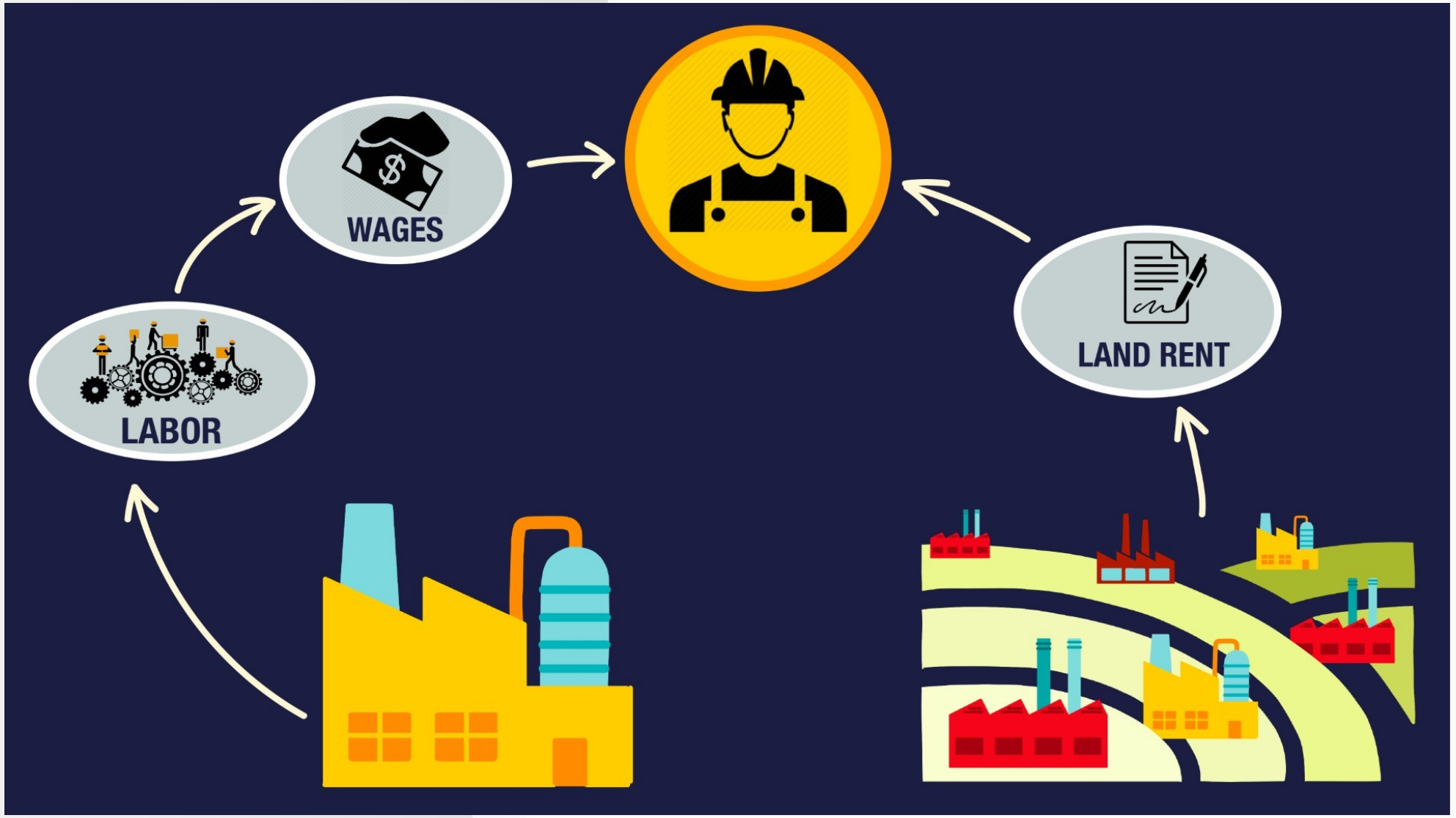
Representación geográfica detallada: 1° × 1° (aprox. 100 km × 100 km)

- **Celdas mundiales: 180 × 360 = 64.800 ⇒ superficie terrestre > 0 = 17.048**
- **Matriz de costos de transporte ⇒ Contrafactuales**

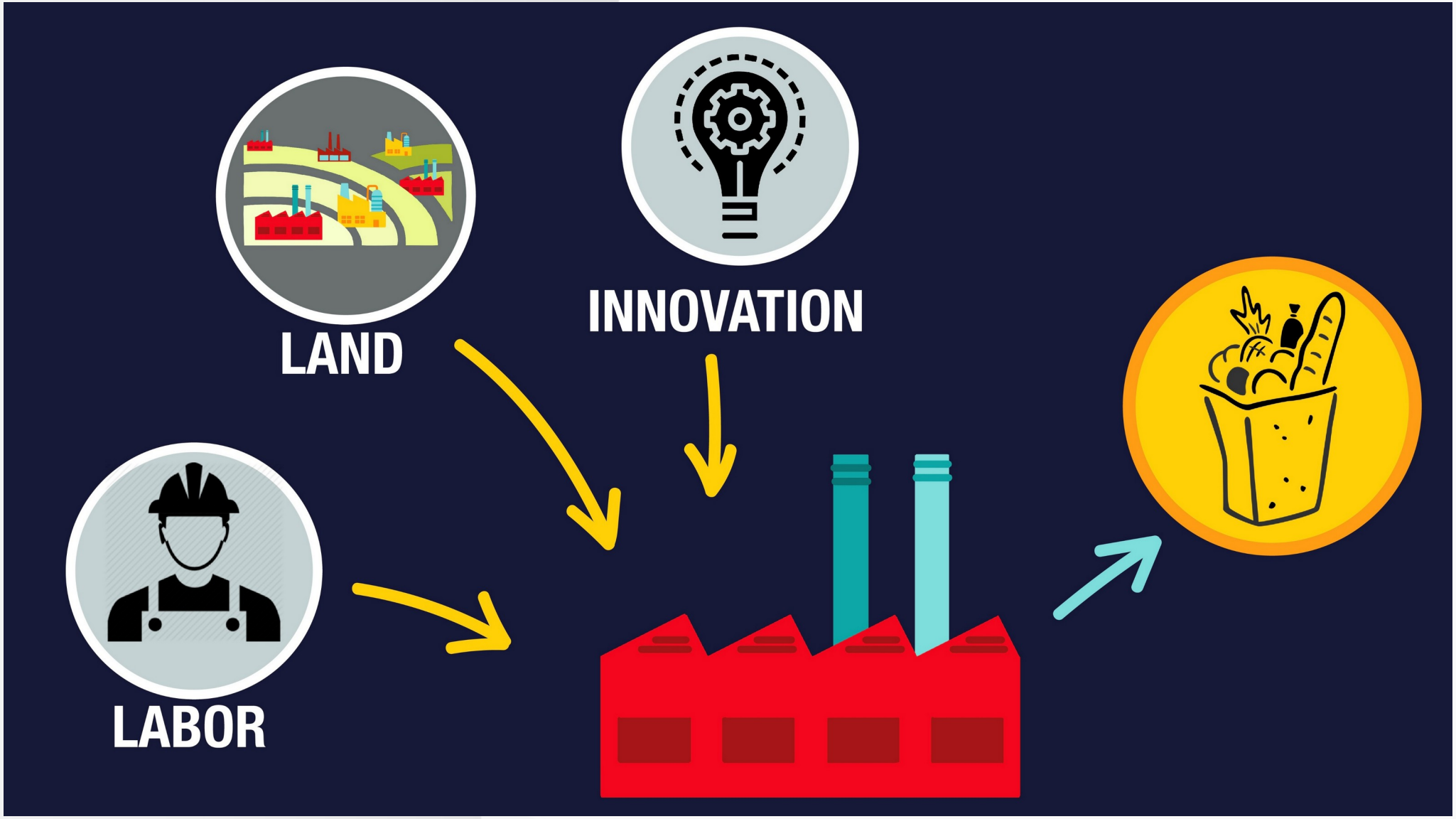
Los Agentes: Preferencias



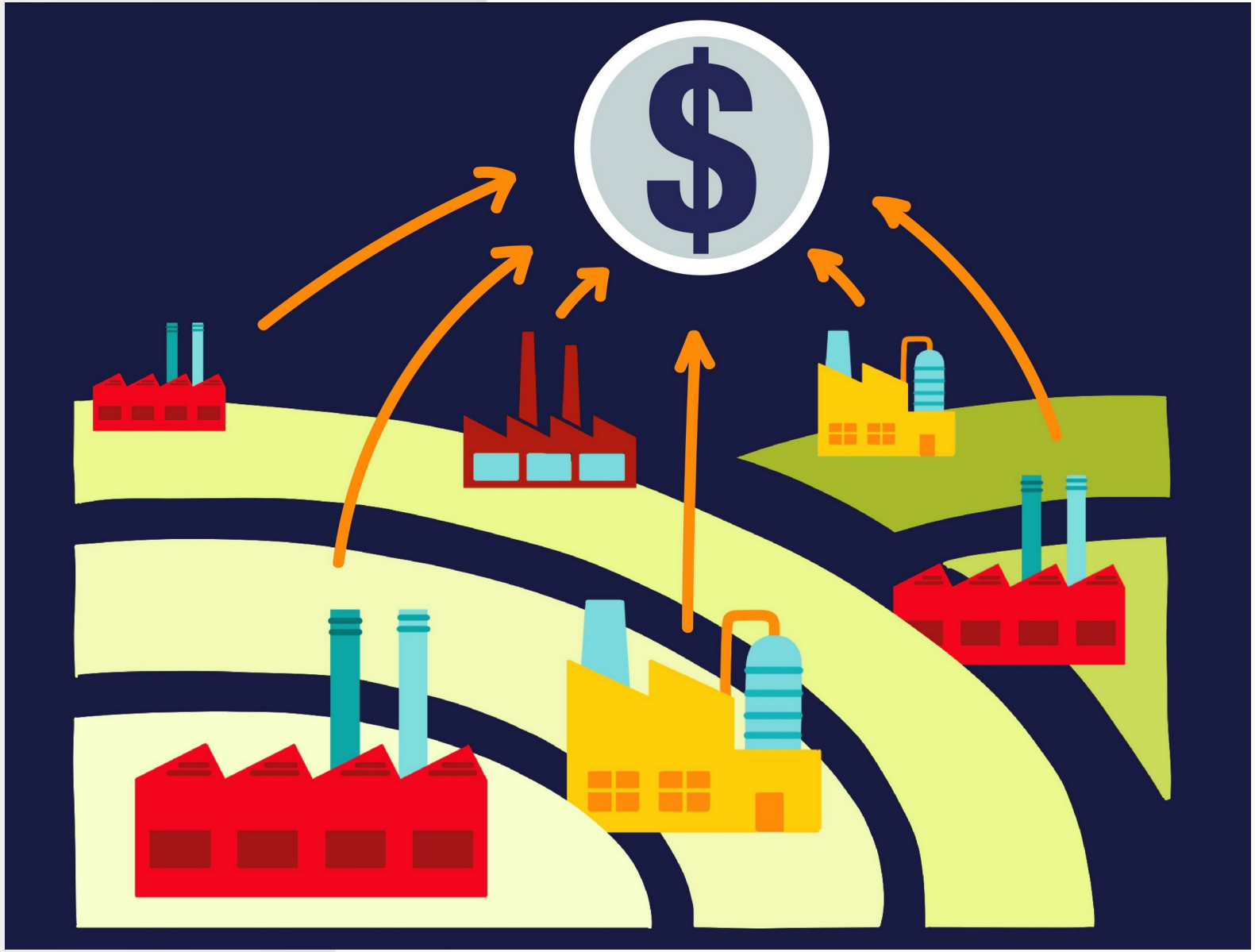
Los Agentes: Ingresos



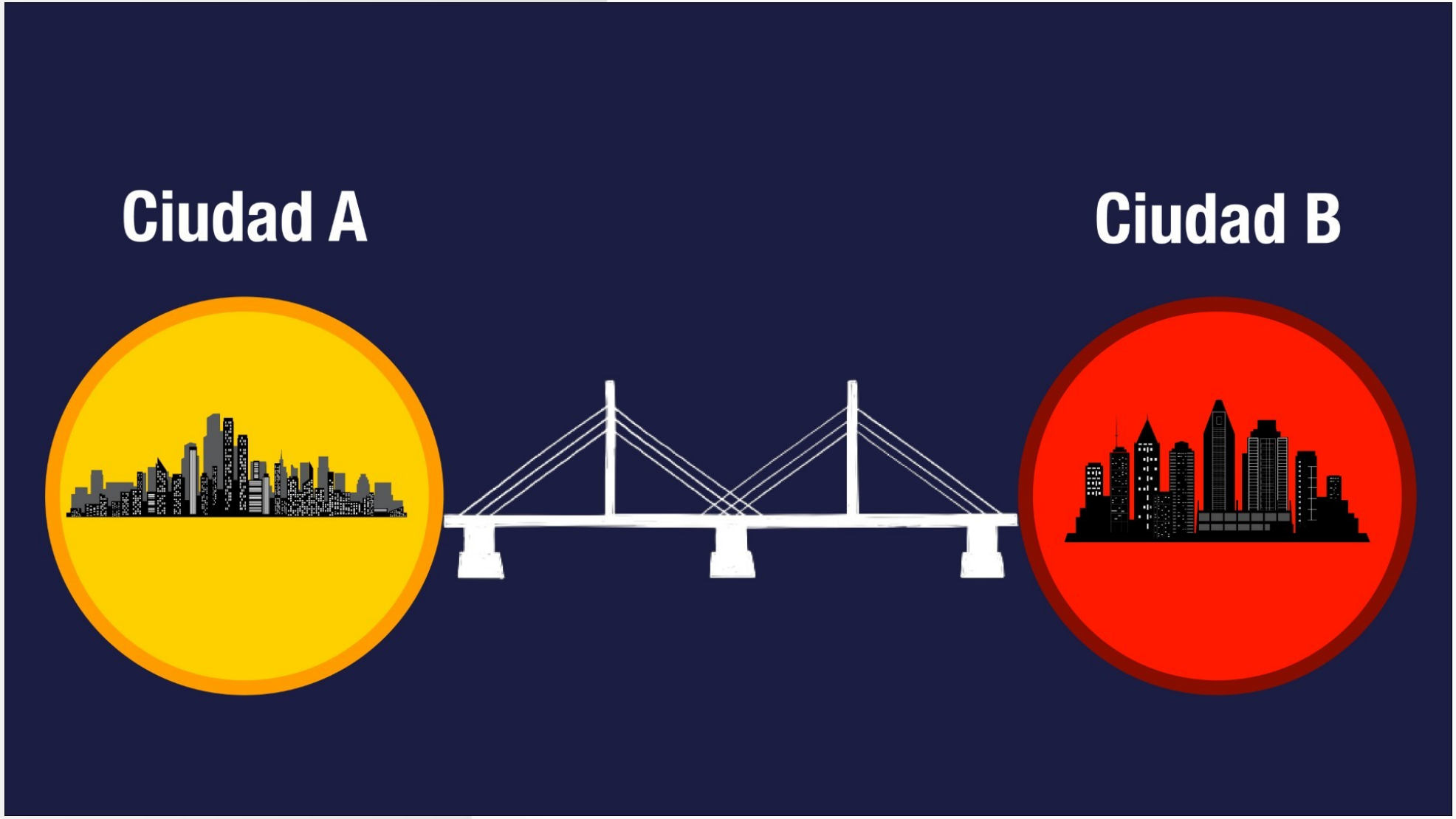
El Modelo: Tecnología



El Modelo: La Firma



El Modelo: Precios, Exportaciones y Equilibrio



Breve descripción del modelo

Principales lecciones

Intersección entre economía espacial y desarrollo (crecimiento)

1 **Plataforma de datos georreferenciados**

2 **Modelos de equilibrio general dinámico y espacial, aplicado**

El análisis territorial basado en datos permite identificar:



Dónde la infraestructura puede generar el mayor impacto económico.



Cómo orientar las inversiones estratégicas según su impacto territorial.

En conclusión: ¿Cómo eligen las empresas y las personas?

Existen dos fuerzas predominantes en el mercado:

Aglomeración › ‹ **Congestión**

1. El algoritmo integra datos de las **economías territoriales**.

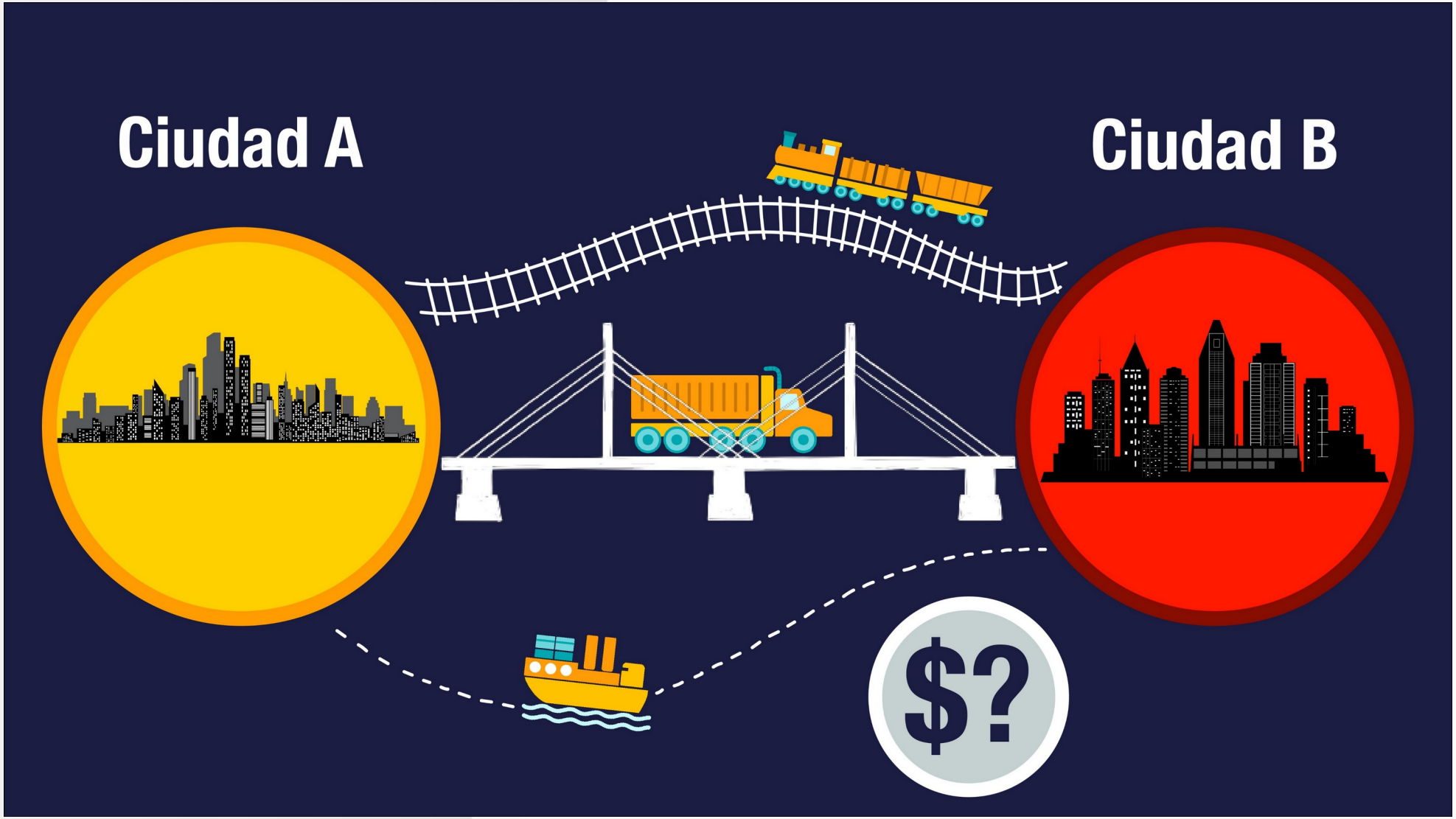
2. Identifica territorios con alto potencial productivo, así como nuevos posibles **polos de desarrollo urbano, social y económico**.

3. **Distingue y prioriza alternativas de inversión** de mayor impacto territorial. Simula mejoras en la conectividad y reducciones en los costos comerciales y de transporte.

Breve descripción del modelo

Análisis de Contrafactuales: Simulación & Datos

Análisis de Contrafactuales



Reconfiguración de la geografía: acceso a mercados y migración

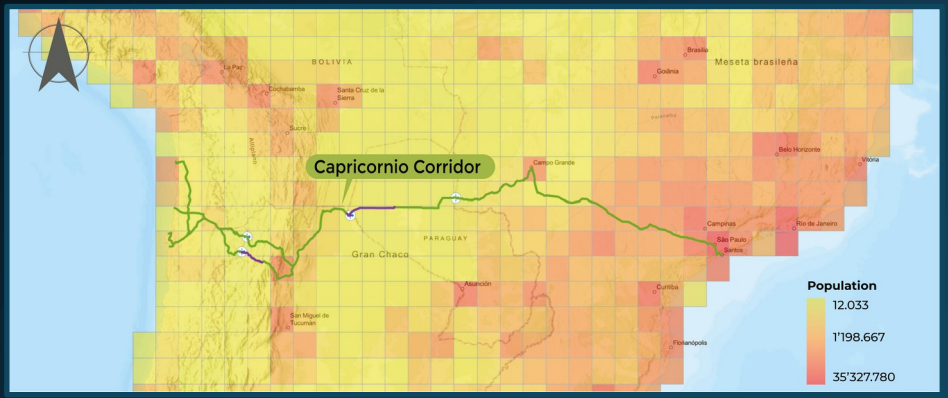
[los beneficios de la integración regional]

- **Las inversiones en infraestructura** no afectan a todos los territorios de la misma manera.

- El análisis territorial permite identificar dónde las inversiones generan efectos transformadores: **territorios con alto potencial económico**, actualmente limitados por barreras a la integración.

Escenario base: situación actual, un ejemplo de cono sur.
Validación del modelo

Distribución de la población – año 2000



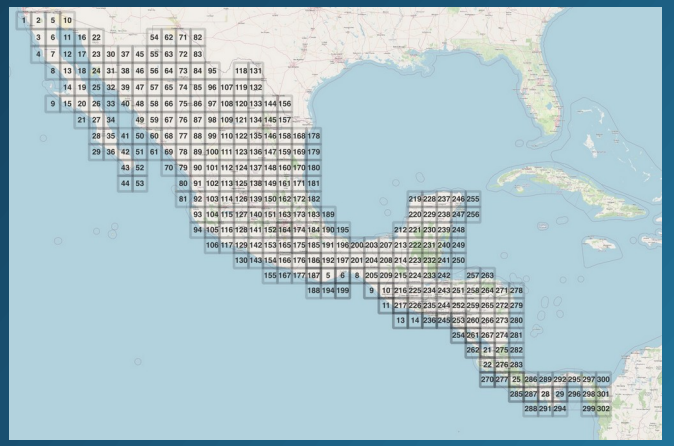
Country (# of regional economies)	Var % real GDP (annual) estimated	Var % real GDP (annual) observed
Argentina (302)	3.30%	2.02%
Bolivia (92)	4.19%	3.76%
Brasil (761)	3.68%	2.19%
Chile (122)	3.50%	3.17%
Colombia (101)	3.77%	3.66%
Ecuador (29)	3.91%	3.08%
Guyana (22)	5.22%	12.89%
Paraguay (31)	4.28%	4.28%
Peru (124)	4.47%	3.72%
Suriname (10)	3.57%	1.41%
Uruguay (17)	3.48%	3.28%
Venezuela (86)	3.14%	
Total Latin Ameri	3.75%	2.20%

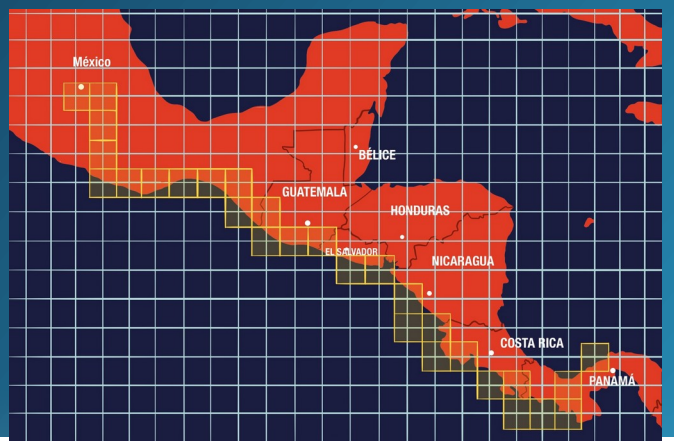
Table 2. Country (# of territorial economies) | estimated migration flows.

Country (# regional economies)	Relative Migration estimated
Argentina (302)	-23.10%
Venezuela (86)	-21.94%
Uruguay (17)	-19.18%
Chile (122)	-18.63%
Total Latin America (1697)	**-15.79%**
Suriname (10)	-15.37%
Brazil (761)	-15.17%
Colombia (101)	-14.82%
Ecuador (29)	-13.12%
Paraguay (31)	-12.52%
Bolivia (92)	-8.82%
Peru (124)	-7.86%
Guyana (22)	2.98%

Implementación de los contrafactuales
Simulaciones basadas en estimaciones







Costos de comercio en función de los costos de transporte

- *Disponibilidad de la red de transporte terrestre = carreteras, vías férreas y vías fluviales*
- **Algoritmo Fast Marching – Peyré (2009): ruta óptima = «distancia»**

➢ **Escenarios de inversión: mejoras (para un monto de inversión dado)**

Impact on South America	C1	C2	C3
Average	-0,01%	-0,02%	-0,16%
In corridor (41)	-0,27%	-0,64%	-6,70%

Impact on South America	C1	C2	C3
Average (189)	-7,15%	-16,41%	-63,61%
In corridor (41)	-9,17%	-20,34%	-71,93%

Aplicación para corredores logísticos: Guatemala

Contrafactuales

- Ruta primaria CA-09
- Ruta primaria CA-02
- Intervención conjunta CA-09 y CA-02
- Pasos fronterizos
- Puertos (Muy pronto)



0	0	0	123	123	123	123	123	0
0	0	123	123	123	123	123	0	0
123	123	123	123	123	123	123	0	0
123	123	123	82	82	82	19	1	1
123	123	123	82	82	82	19	82	87
123	123	82	82	82	82	82	87	87
0	123	82	82	82	87	87	87	87
0	1	82	82	59	59	87	137	137
0	1	1	1	1	0	137	137	137
0	0	0	0	0	0	0	137	137
0	0	0	0	0	0	0	0	46
0	0	0	0	0	0	0	0	46

Dashboard: resultado



https://cmariam10.github.io/Guatemala-Dashboard/#modelo

Conclusiones principales

Hacia una agenda de análisis económico basada en conocimiento e impacto



Los modelos y herramientas territoriales ayudan a orientar inversiones donde las mejoras de los corredores impulsan el desarrollo económico

EL MODELO PROPUESTO PERMITE:

Medir los beneficios económicos de la **integración regional**

Comprender qué regiones avanzan y cuáles se rezagan

Priorizar las inversiones estratégicas de mayor impacto económico

Contribuir a la toma de decisiones basada en evidencia